

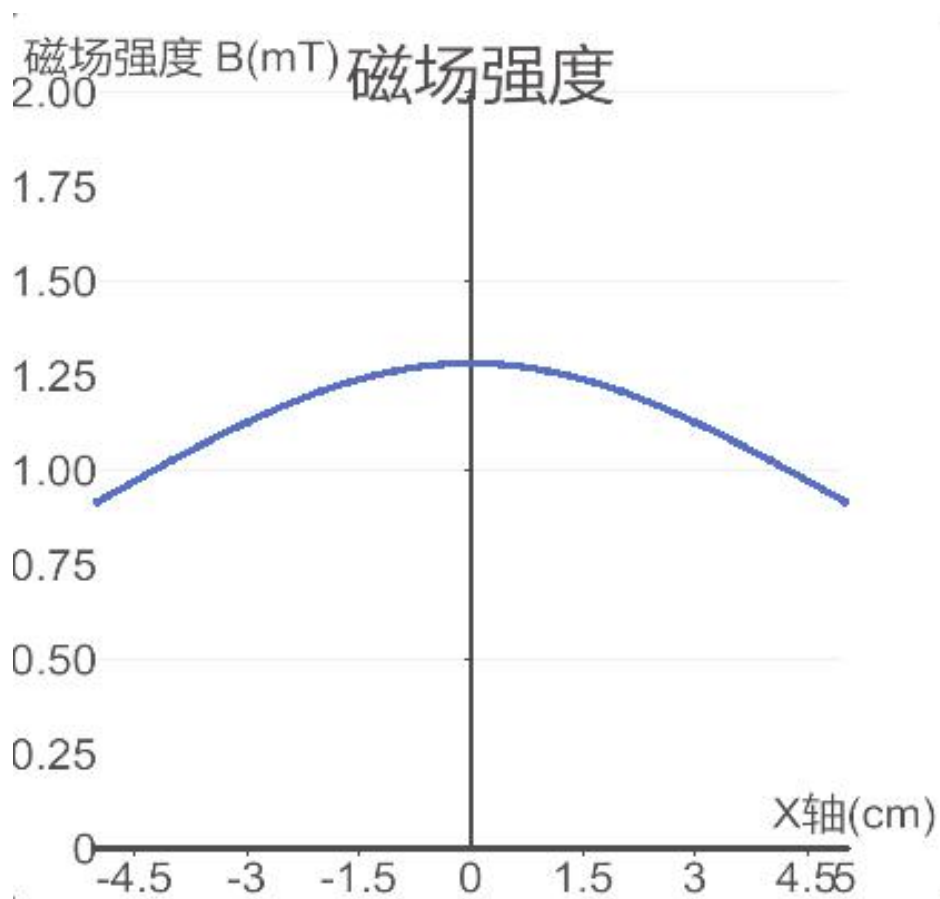
电磁感应法测交变磁场数据报告

实验条件： 单线圈磁场测量 实验日期： 2026-09-03 23:12

一、实验数据及绘图

--- 第 1 组：测轴向磁场分布 (保持径向位置 Y = 0.00 cm) [单线圈] ---

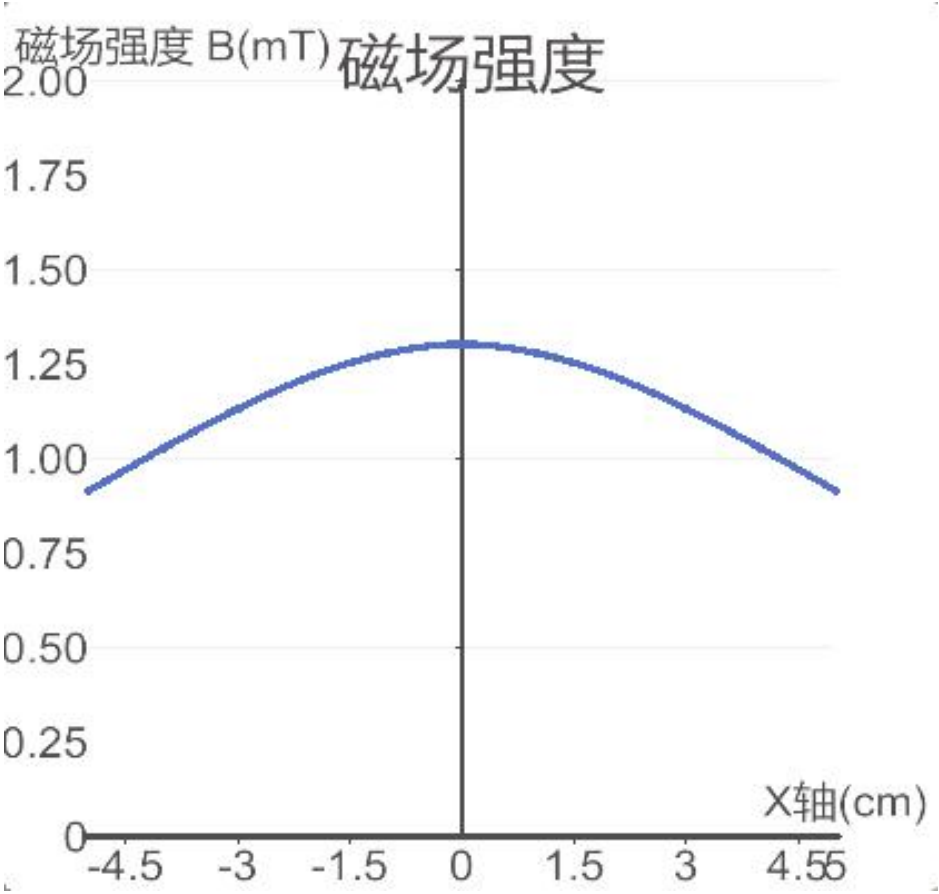
探头位置 X (cm)	探头位置 Y (cm)	探头位置 Z (cm)	探头角度 θ (°)	交流频率 f (Hz)	电流 I (mA)	感生电压 U (mV)	磁场强度 B (mT)
-5.00	0.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.87	0.918
-4.00	0.00	0.00	0.0	50.0	1.0	9.93	1.027
-3.00	0.00	0.00	0.0	50.0	1.0	10.90	1.127
-2.00	0.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.70	1.210
-1.00	0.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.22	1.264
0.00	0.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.41	1.283
1.00	0.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.22	1.264
2.00	0.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.70	1.210
3.00	0.00	0.00	0.0	50.0	1.0	10.90	1.127
4.00	0.00	0.00	0.0	50.0	1.0	9.93	1.027
5.00	0.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.87	0.918



--- 第 2 组：测轴向磁场分布 (保持径向位置 $Y = -1.00 \text{ cm}$) [单线圈] ---

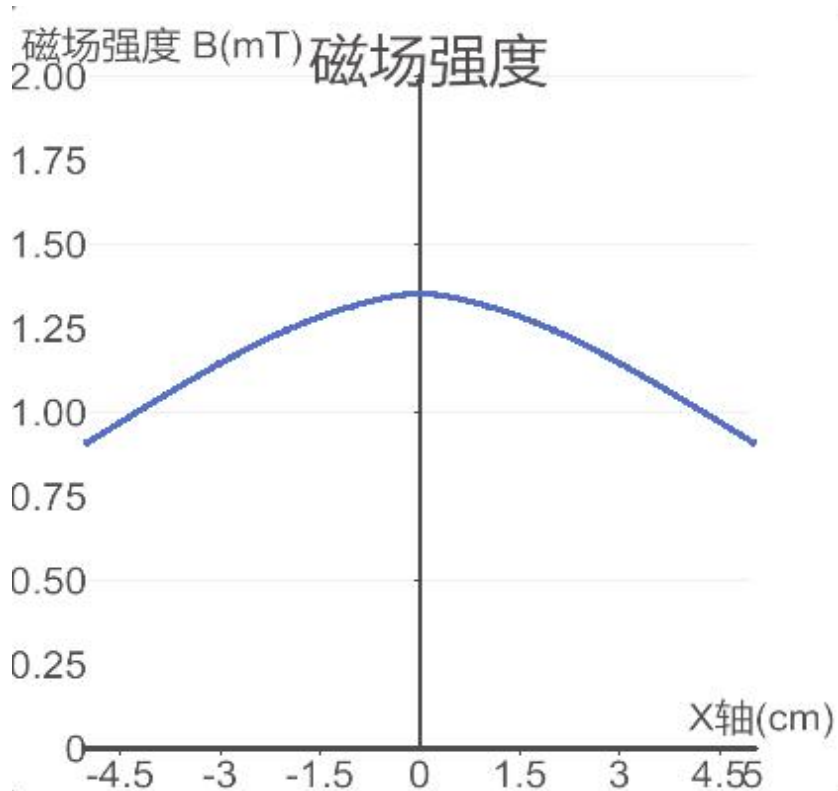
探头位置 X (cm)	探头位置 Y (cm)	探头位置 Z (cm)	探头角度 θ (°)	交流频率 f (Hz)	电流 I (mA)	感生电压 U (mV)	磁场强度 B (mT)
-5.00	-1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.85	0.916
-4.00	-1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	9.94	1.028
-3.00	-1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	10.96	1.133
-2.00	-1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.80	1.220
-1.00	-1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.38	1.280
0.00	-1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.61	1.304

探头位置 X (cm)	探头位置 Y (cm)	探头位置 Z (cm)	探头角度 θ (°)	交流频率 f (Hz)	电流 I (mA)	感生电压 U (mV)	磁场强度 B (mT)
1.00	-1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.38	1.280
2.00	-1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.80	1.220
3.00	-1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	10.96	1.133
4.00	-1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	9.94	1.028
5.00	-1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.85	0.916



--- 第 3 组：测轴向磁场分布（保持径向位置 Y = -2.00 cm）[单线圈] ---

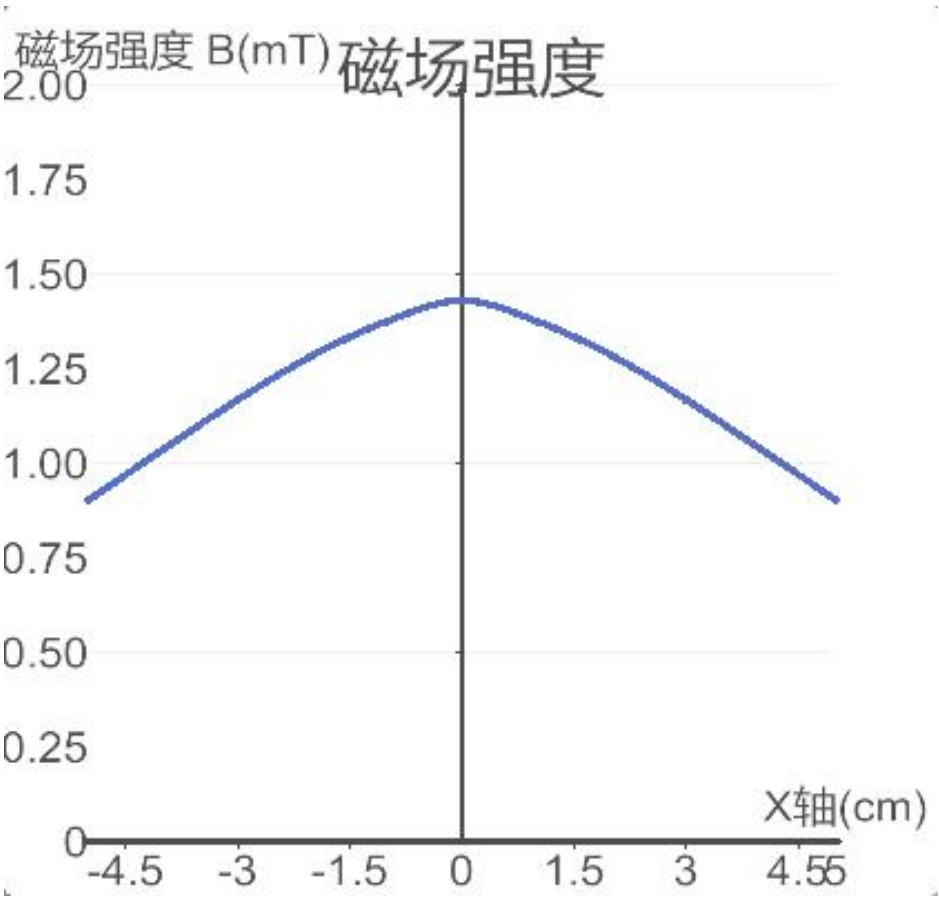
探头位置 X (cm)	探头位置 Y (cm)	探头位置 Z (cm)	探头角度 θ (°)	交流频率 f (Hz)	电流 I (mA)	感生电压 U (mV)	磁场强度 B (mT)
5.00	-2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.81	0.911
4.00	-2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	9.98	1.032
3.00	-2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.09	1.147
2.00	-2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.04	1.246
1.00	-2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.74	1.317
0.00	-2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	13.09	1.353
-1.00	-2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.74	1.317
-2.00	-2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.04	1.246
-3.00	-2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.09	1.147
-4.00	-2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	9.98	1.032
-5.00	-2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.81	0.911



--- 第 4 组：测轴向磁场分布（保持径向位置 $Y = -3.00\text{ cm}$ ）[单线圈] ---

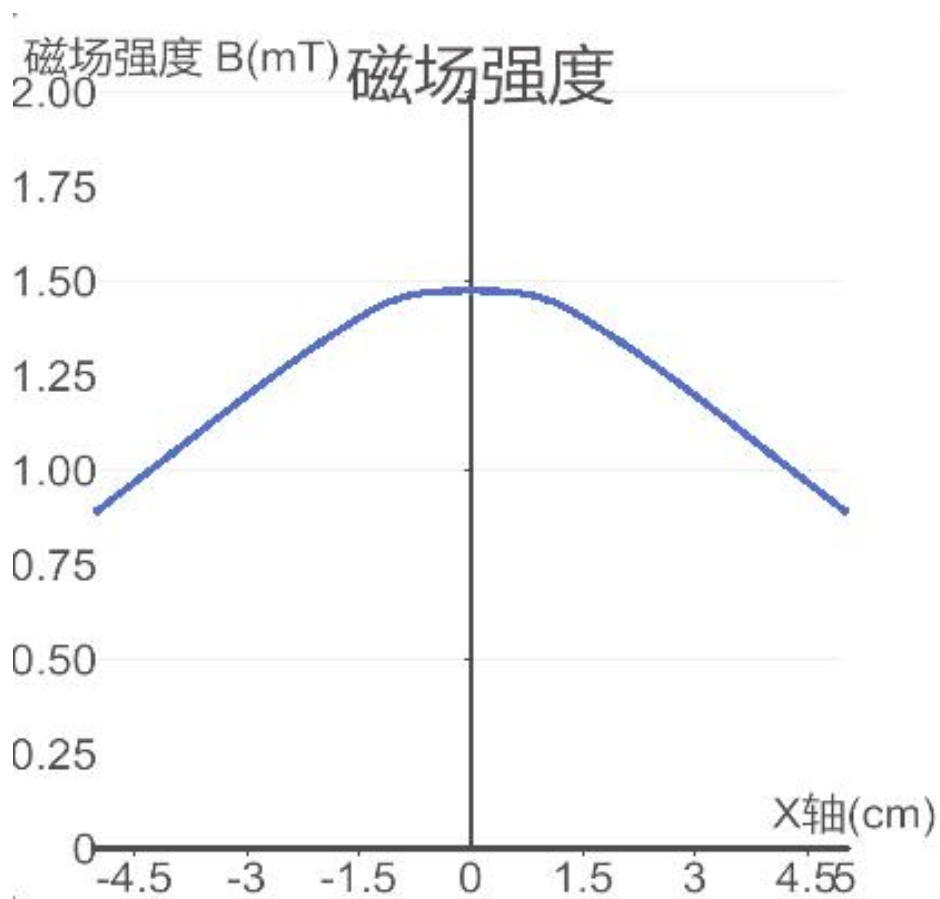
探头位置 X (cm)	探头位置 Y (cm)	探头位置 Z (cm)	探头角度 θ (°)	交流频率 f (Hz)	电流 I (mA)	感生电压 U (mV)	磁场强度 B (mT)
-5.00	-3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.73	0.903
-4.00	-3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	10.03	1.037
-3.00	-3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.30	1.168
-2.00	-3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.43	1.285
-1.00	-3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	13.31	1.376
0.00	-3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	13.83	1.431
1.00	-3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	13.31	1.376

探头位置 X (cm)	探头位置 Y (cm)	探头位置 Z (cm)	探头角度 θ (°)	交流频率 f (Hz)	电流 I (mA)	感生电压 U (mV)	磁场强度 B (mT)
2.00	-3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.43	1.285
3.00	-3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.30	1.168
4.00	-3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	10.03	1.037
5.00	-3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.73	0.903



--- 第 5 组：测轴向磁场分布（保持径向位置 Y = -4.00 cm）[单线圈] ---

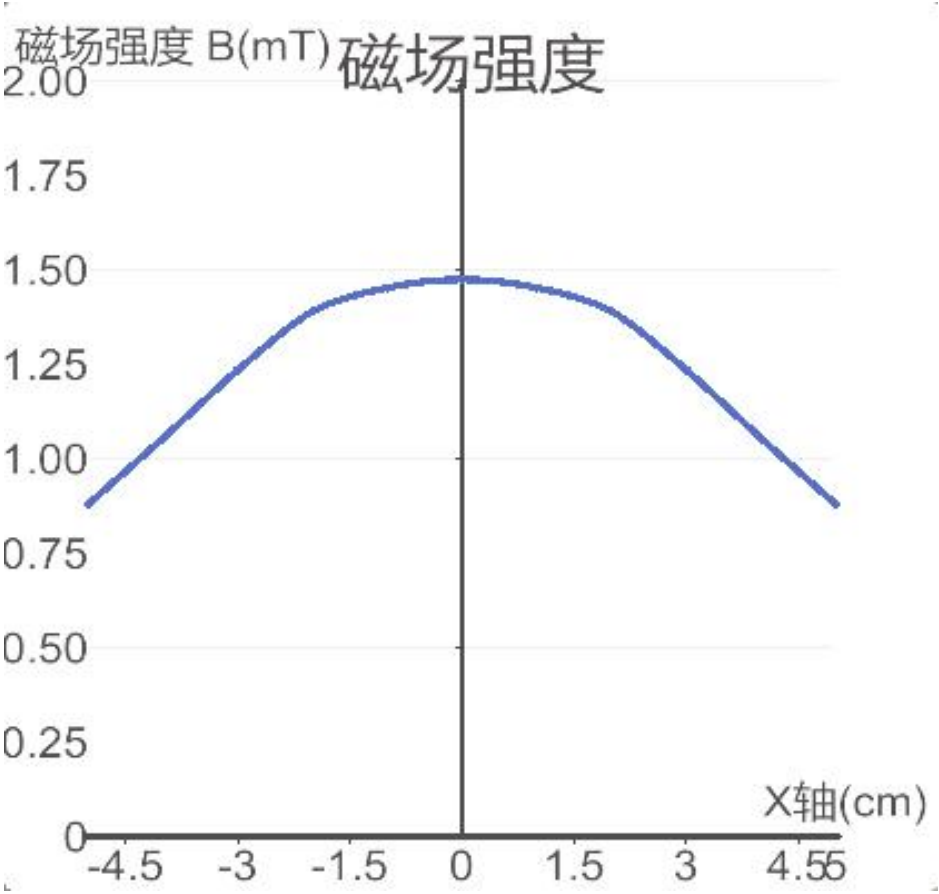
探头位置 X (cm)	探头位置 Y (cm)	探头位置 Z (cm)	探头角度 θ (°)	交流频率 f (Hz)	电流 I (mA)	感生电压 U (mV)	磁场强度 B (mT)
5.00	-4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.63	0.893
4.00	-4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	10.10	1.045
3.00	-4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.58	1.198
2.00	-4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.95	1.340
1.00	-4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	14.05	1.453
0.00	-4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	14.26	1.475
-1.00	-4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	14.05	1.453
-2.00	-4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.95	1.340
-3.00	-4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.58	1.198
-4.00	-4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	10.10	1.045
-5.00	-4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.63	0.893



--- 第 6 组：测轴向磁场分布 (保持径向位置 $Y = -5.00$ cm) [单线圈] ---

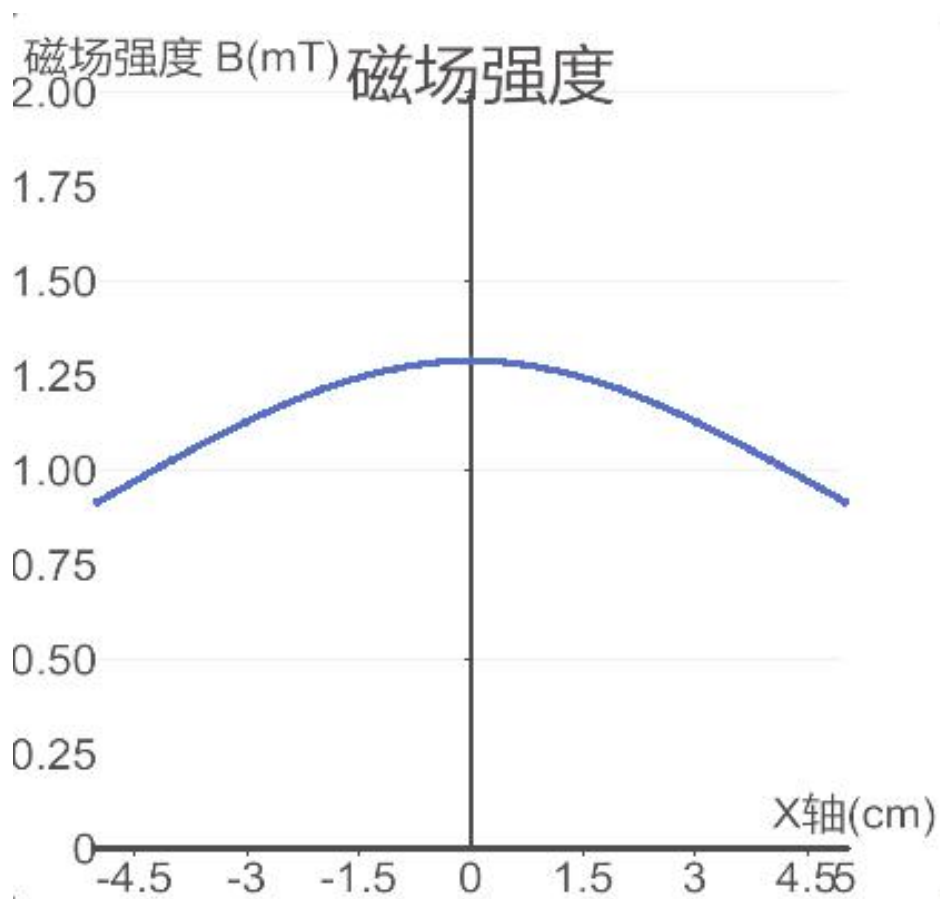
探头位置 X (cm)	探头位置 Y (cm)	探头位置 Z (cm)	探头角度 θ (°)	交流频率 f (Hz)	电流 I (mA)	感生电压 U (mV)	磁场强度 B (mT)
-5.00	-5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.51	0.880
-4.00	-5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	10.20	1.055
-3.00	-5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.94	1.235
-2.00	-5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	13.45	1.391
-1.00	-5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	14.05	1.453
0.00	-5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	14.26	1.475

探头位置 X (cm)	探头位置 Y (cm)	探头位置 Z (cm)	探头角度 θ (°)	交流频率 f (Hz)	电流 I (mA)	感生电压 U (mV)	磁场强度 B (mT)
1.00	-5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	14.05	1.453
2.00	-5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	13.45	1.391
3.00	-5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.94	1.235
4.00	-5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	10.20	1.055
5.00	-5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.51	0.880



--- 第 7 组：测轴向磁场分布（保持径向位置 Y = 1.00 cm）[单线圈] ---

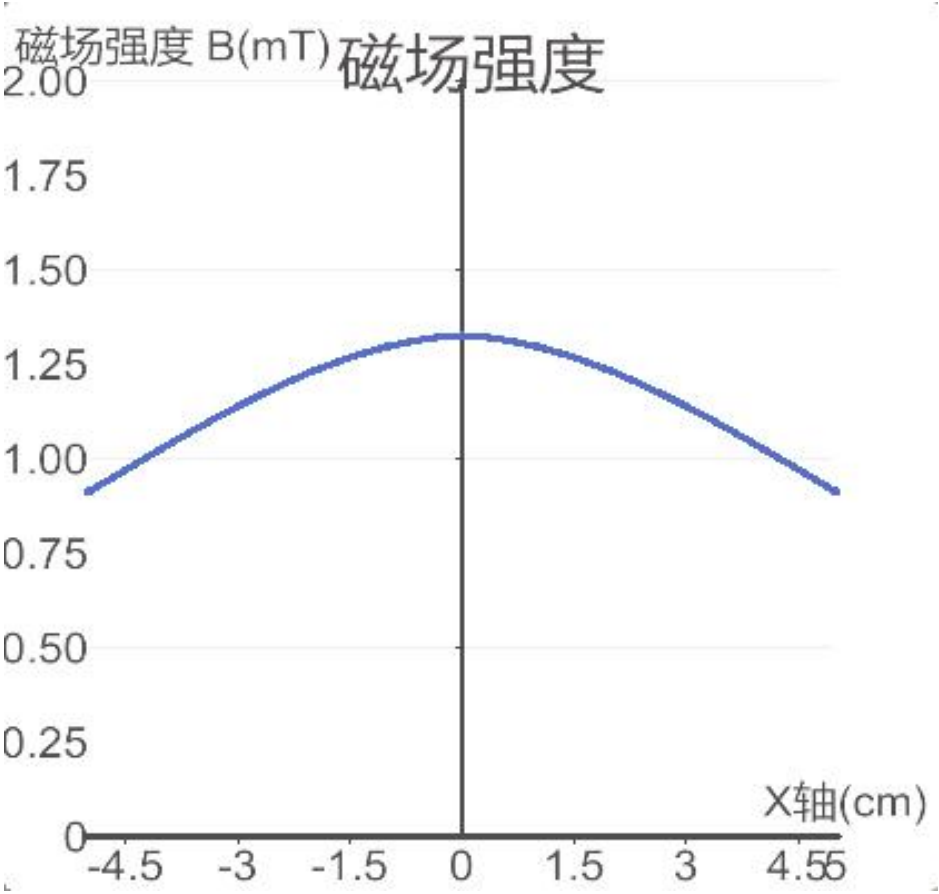
探头位置 X (cm)	探头位置 Y (cm)	探头位置 Z (cm)	探头角度 θ (°)	交流频率 f (Hz)	电流 I (mA)	感生电压 U (mV)	磁场强度 B (mT)
5.00	1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.87	0.917
4.00	1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	9.93	1.027
3.00	1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	10.92	1.129
2.00	1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.73	1.213
1.00	1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.28	1.270
0.00	1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.48	1.291
-1.00	1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.28	1.270
-2.00	1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.73	1.213
-3.00	1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	10.92	1.129
-4.00	1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	9.93	1.027
-5.00	1.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.87	0.917



--- 第 8 组：测轴向磁场分布 (保持径向位置 $Y = 2.00 \text{ cm}$) [单线圈] ---

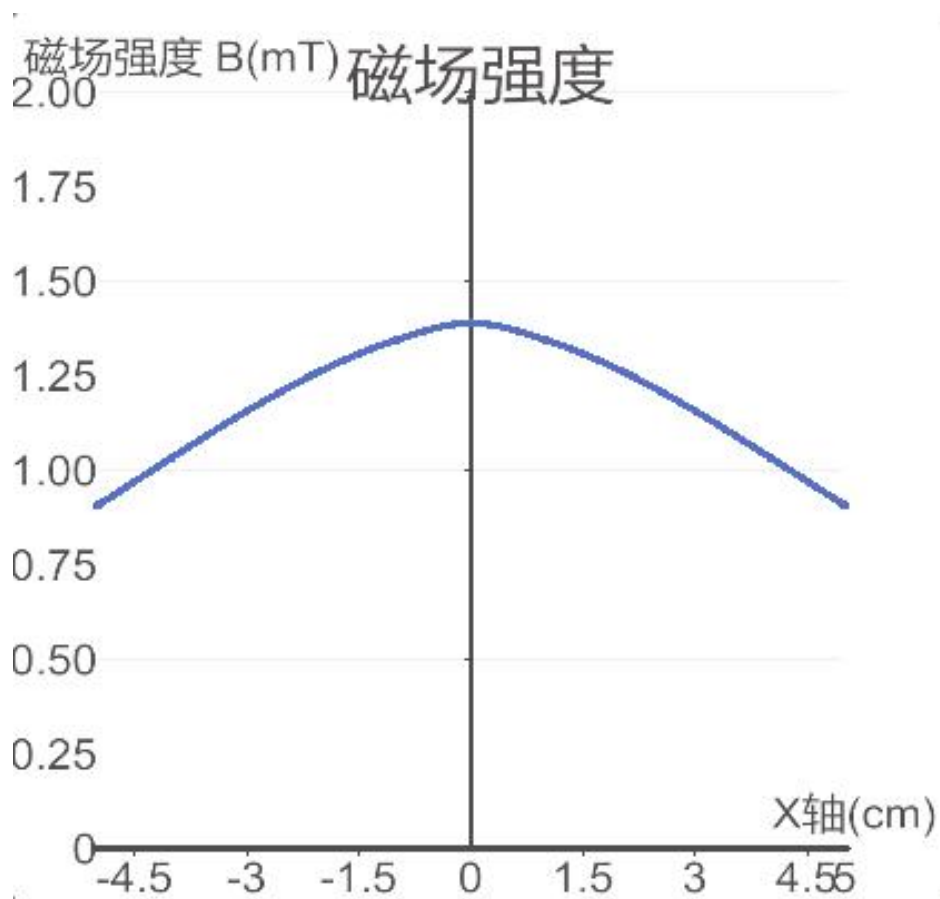
探头位置 X (cm)	探头位置 Y (cm)	探头位置 Z (cm)	探头角度 θ (°)	交流频率 f (Hz)	电流 I (mA)	感生电压 U (mV)	磁场强度 B (mT)
-5.00	2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.83	0.913
-4.00	2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	9.96	1.030
-3.00	2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.01	1.139
-2.00	2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.91	1.232
-1.00	2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.54	1.297
0.00	2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.82	1.326

探头位置 X (cm)	探头位置 Y (cm)	探头位置 Z (cm)	探头角度 θ (°)	交流频率 f (Hz)	电流 I (mA)	感生电压 U (mV)	磁场强度 B (mT)
1.00	2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.54	1.297
2.00	2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.91	1.232
3.00	2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.01	1.139
4.00	2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	9.96	1.030
5.00	2.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.83	0.913



--- 第 9 组：测轴向磁场分布（保持径向位置 Y = 3.00 cm）[单线圈] ---

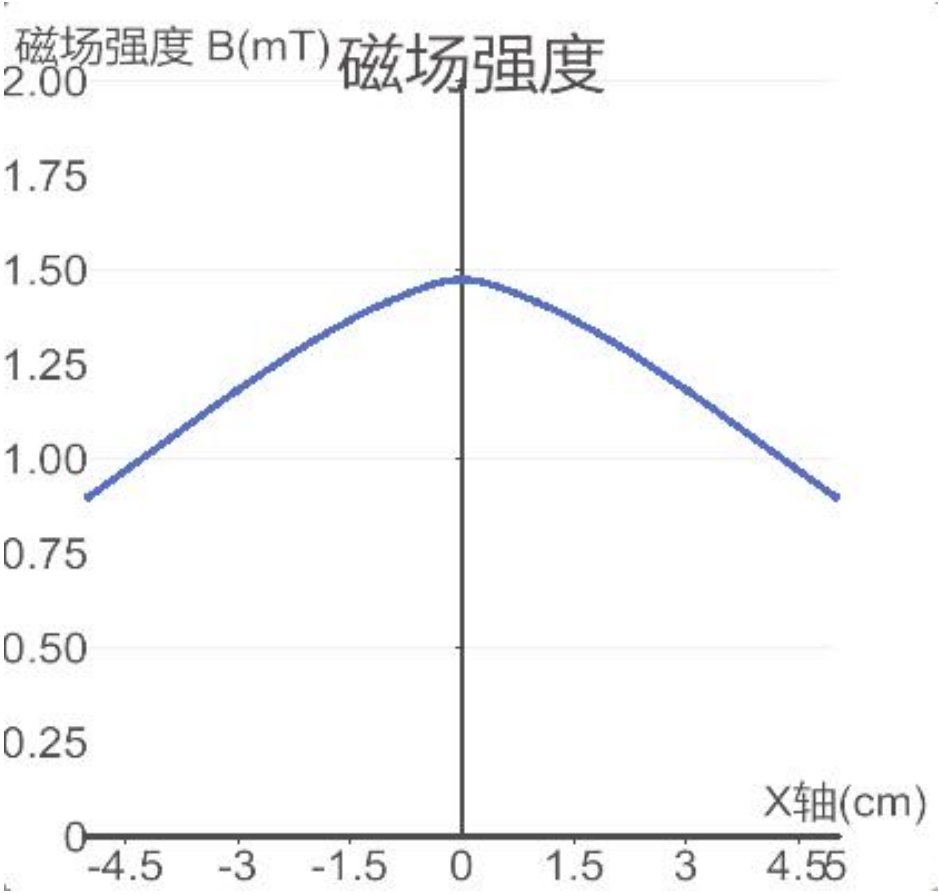
探头位置 X (cm)	探头位置 Y (cm)	探头位置 Z (cm)	探头角度 θ (°)	交流频率 f (Hz)	电流 I (mA)	感生电压 U (mV)	磁场强度 B (mT)
5.00	3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.77	0.907
4.00	3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	10.00	1.034
3.00	3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.19	1.157
2.00	3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.23	1.264
1.00	3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	13.01	1.345
0.00	3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	13.44	1.390
-1.00	3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	13.01	1.345
-2.00	3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.23	1.264
-3.00	3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.19	1.157
-4.00	3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	10.00	1.034
-5.00	3.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.77	0.907



--- 第 10 组：测轴向磁场分布（保持径向位置 $Y = 4.00\text{ cm}$ ）[单线圈] ---

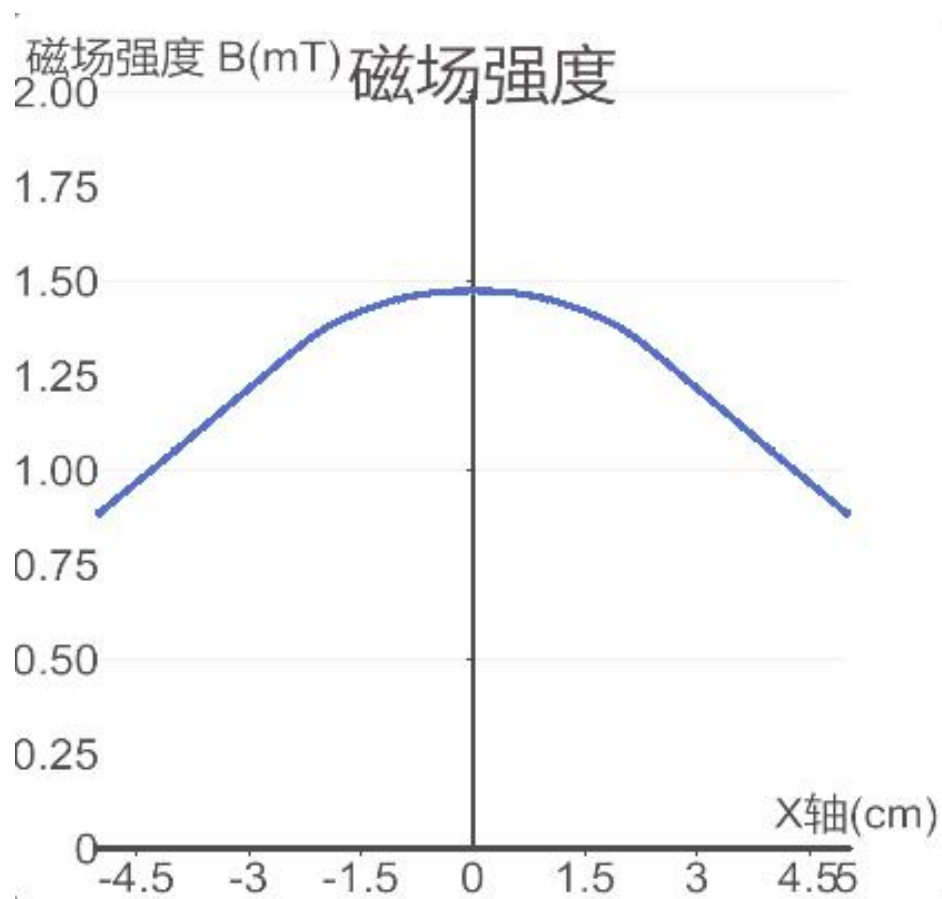
探头位置 X (cm)	探头位置 Y (cm)	探头位置 Z (cm)	探头角度 θ (°)	交流频率 f (Hz)	电流 I (mA)	感生电压 U (mV)	磁场强度 B (mT)
-5.00	4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.69	0.898
-4.00	4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	10.07	1.041
-3.00	4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.44	1.183
-2.00	4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.68	1.312
-1.00	4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	13.68	1.415
0.00	4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	14.26	1.475

探头位置 X (cm)	探头位置 Y (cm)	探头位置 Z (cm)	探头角度 θ (°)	交流频率 f (Hz)	电流 I (mA)	感生电压 U (mV)	磁场强度 B (mT)
1.00	4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	13.68	1.415
2.00	4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	12.68	1.312
3.00	4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.44	1.183
4.00	4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	10.07	1.041
5.00	4.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.69	0.898



--- 第 11 组：测轴向磁场分布 (保持径向位置 Y = 5.00 cm) [单线圈] ---

探头位置 X (cm)	探头位置 Y (cm)	探头位置 Z (cm)	探头角度 θ (°)	交流频率 f (Hz)	电流 I (mA)	感生电压 U (mV)	磁场强度 B (mT)
5.00	5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.57	0.887
4.00	5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	10.15	1.050
3.00	5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.76	1.216
2.00	5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	13.28	1.373
1.00	5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	14.05	1.453
0.00	5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	14.26	1.475
-1.00	5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	14.05	1.453
-2.00	5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	13.28	1.373
-3.00	5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	11.76	1.216
-4.00	5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	10.15	1.050
-5.00	5.00	0.00	0.0	50.0	1.0	8.57	0.887



二、磁场空间分布图 ($f = 50.0 \text{ Hz}$, $I = 1.0 \text{ mA}$)

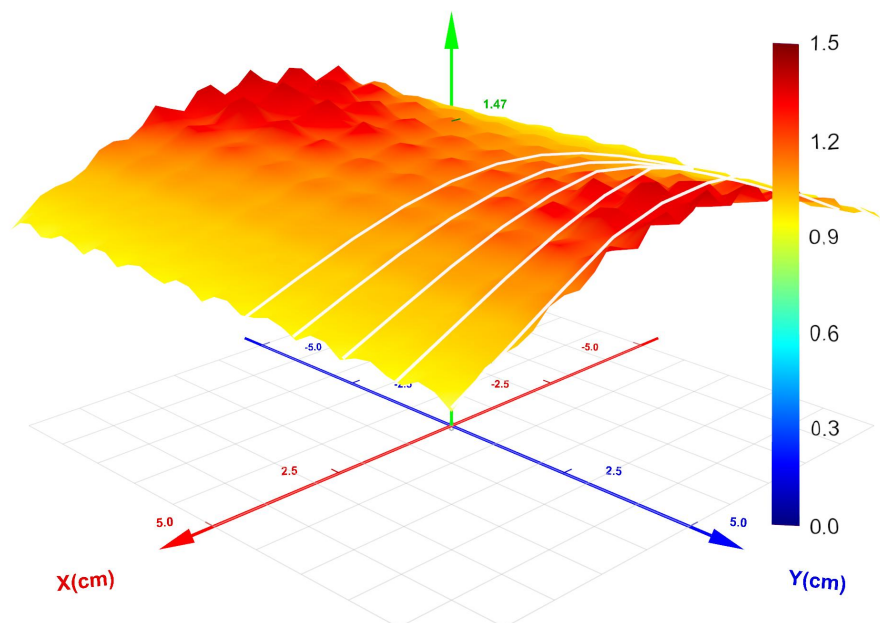


图 1: 综合视角 (斜二测透视)

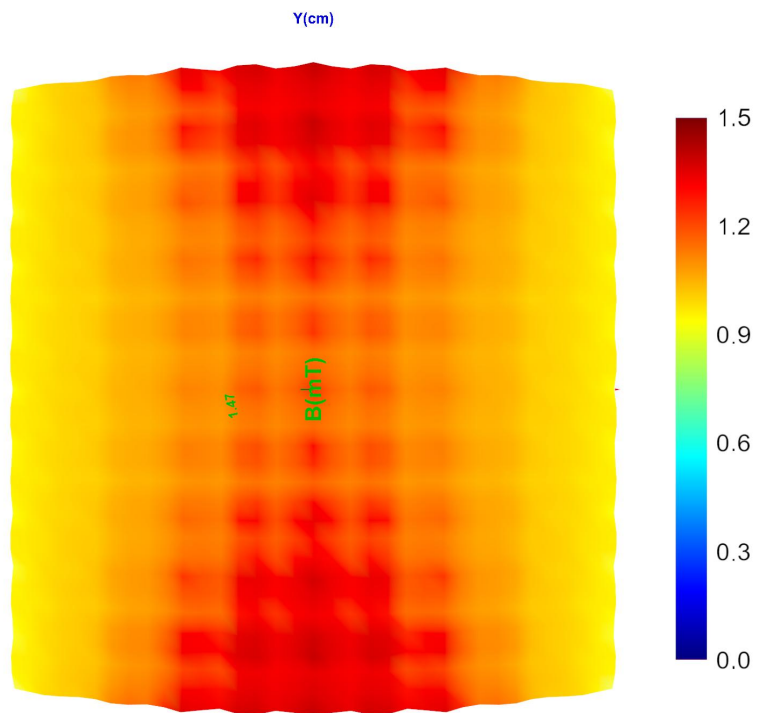


图 2：俯视图 (X-Y 平面物理位置分布)

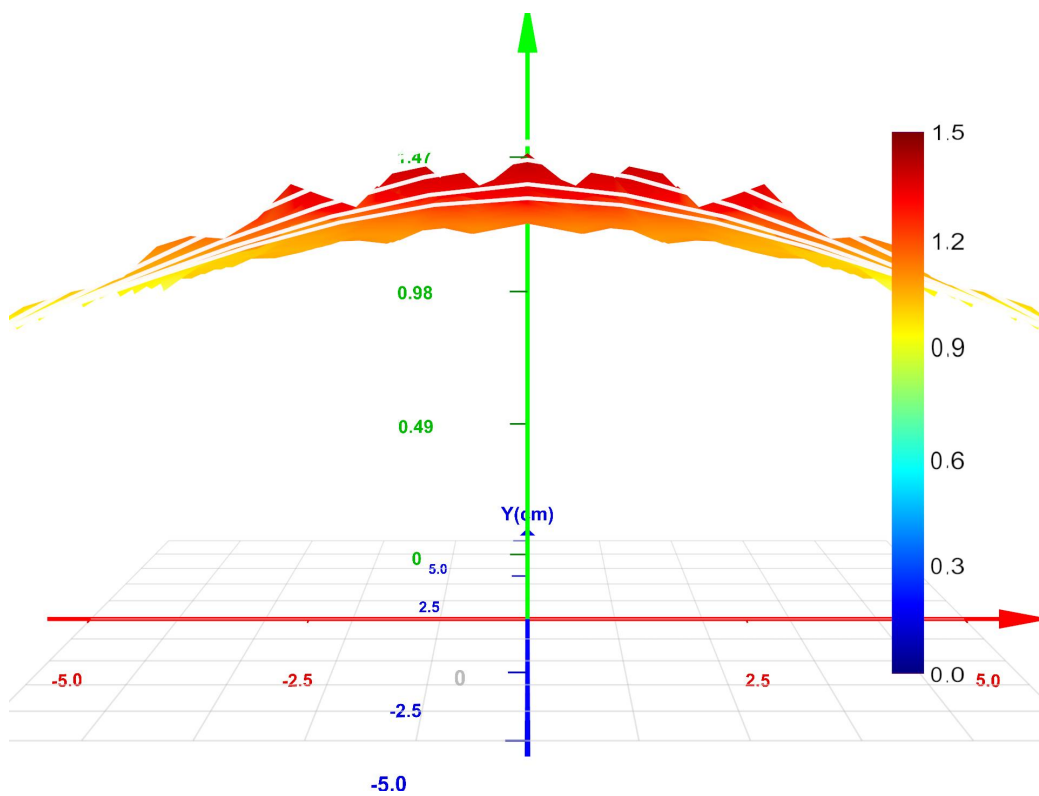


图 3：主视图 (X-B 切面轴向磁场曲线)

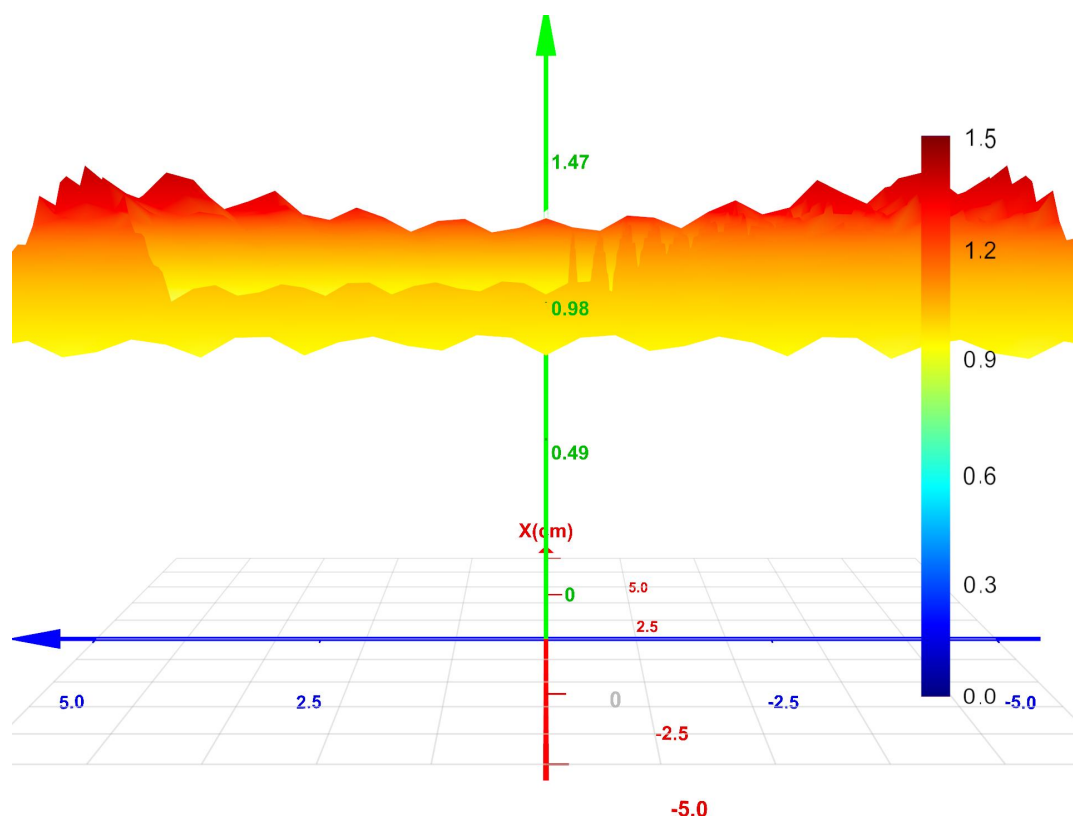


图 4：左视图 (Y-B 切面径向磁场曲线)